

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лабораторна робота №3

Моделі математичної економіки та прийняття рішень в інформаційних системах

Тема: Моделювання поведінки споживача та функції попиту: класичний підхід і
модель Еванса

Варіант 6

Виконав:

студент групи ІІІ-51мн

Панченко С. В.

Перевірив:

Поперешняк С. В.

ЗМІСТ

1	Мета	3
2	Завдання	4
3	Короткі теоретичні відомості	5
3.1	Модель поведінки споживача	5
3.2	Модель Еванса	5
4	Блок 3.1. Модель поведінки споживача	6
4.1	Завдання 3.1.1	6
4.1.1	Крива байдужості через точку (3;1)	6
4.1.2	Граничні корисності товарів	6
4.1.3	Норма заміщення другого товару першим	6
4.1.4	Лінія бюджетного обмеження	6
4.1.5	Точка споживчої рівноваги	7
4.1.6	Функція попиту	7
4.2	Завдання 3.1.2	8
5	Блок 3.2. Модель Еванса (варіант 6, $n = 6$)	9
5.1	Завдання 3.2.1. Модель Еванса з неперервним часом	9
5.2	Завдання 3.2.2. Модель Еванса з дискретним часом	9
6	Висновки	12
7	Лістинг коду	13
7.1	consumer_evans.py	13

1 МЕТА

Отримати навички дослідження поведінки споживача та побудови функції попиту, а також отримати навички застосування моделі Еванса до розв'язання задач встановлення рівноважної ціни на ринку одного товару.

Усі розрахунки виконано мовою Python (бібліотека NumPy для обчислень, Matplotlib для графіків) замість Excel, а звіт підготовлено засобами Typst замість MS Word.

2 ЗАВДАННЯ

1. Для заданої функції корисності споживача $U(X_1, X_2) = (2X_1 + 1)(X_2 + 3)$ побудувати криву байдужості через точку $(3; 1)$, знайти граничні корисності товарів, норму заміщення, лінію бюджетного обмеження, точку споживчої рівноваги та функцію попиту.
2. Для функції корисності $U(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{x_1 x_2 x_3}$ визначити оптимальний набір товарів споживача за заданого доходу та цін.
3. Побудувати модель Еванса з неперервним часом для заданих функцій попиту та пропозиції, знайти ціну товару в моменти часу $t = 1$ та $t = n$ (номер варіанта).
4. Побудувати модель Еванса з дискретним часом, знайти рівноважну ціну в момент часу $i = n$ (номер варіанта).

3 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

3.1 Модель поведінки споживача

Математичною моделлю раціональної поведінки споживача є задача максимізації функції корисності $u(x)$ за бюджетного обмеження:

$$\max_{px=M} u(x).$$

Розв'язок зводиться до знаходження екстремуму функції Лагранжа $L(x) = u(x) - \lambda(px - M)$, звідки впливають необхідні умови (2-й закон Госсена): у точці оптимуму відношення граничної корисності товару до його ціни однакове для всіх товарів:

$$\frac{\partial u / \partial x_1}{p_1} = \frac{\partial u / \partial x_2}{p_2} = \dots = \frac{\partial u / \partial x_n}{p_n}.$$

Гранична норма заміщення одного товару іншим дорівнює відношенню їхніх граничних корисностей:

$$MRS = \frac{\partial x_1}{\partial x_2} = \frac{\partial u / \partial x_2}{\partial u / \partial x_1}.$$

Розв'язавши систему умов оптимуму разом із бюджетним обмеженням відносно x , отримують функцію попиту $x^* = x^*(p, M)$.

3.2 Модель Еванса

Модель Еванса описує процес встановлення рівноважної ціни на ринку одного товару за лінійних функцій попиту $D(p) = a - bp$ та пропозиції $S(p) = \alpha + \beta p$. У неперервному варіанті ціна змінюється за диференціальним рівнянням $dp/dt = \gamma(D(p) - S(p))$, розв'язок якого:

$$p(t) = p^* + (p_0 - p^*)e^{-\gamma(b+\beta)t}, \quad p^* = \frac{a - \alpha}{b + \beta},$$

де p^* — рівноважна ціна, що не залежить від початкової p_0 . У дискретному варіанті (із запізненням пропозиції) $D_i = a - bp_i$, $S_i = \alpha + \beta p_{i-1}$, звідки

$$p_i = (p_0 - p^*) \left(-\frac{\beta}{b} \right)^i + p^*, \quad i = 1, 2, \dots$$

4 БЛОК 3.1. МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

4.1 Завдання 3.1.1

Задано функцію корисності $U(X_1, X_2) = (2X_1 + 1)(X_2 + 3)$.

4.1.1 Крива байдужості через точку (3;1)

Підставивши координати точки в рівняння функції корисності, отримано рівень корисності $U = (2 \cdot 3 + 1)(1 + 3) = 7 \cdot 4 = 28$. Звідси рівняння кривої байдужості:

$$X_2 = \frac{28}{2X_1 + 1} - 3.$$

4.1.2 Граничні корисності товарів

$$\frac{\partial U}{\partial X_1} = 2(X_2 + 3) = 2X_2 + 6; \quad \frac{\partial U}{\partial X_2} = 2X_1 + 1.$$

4.1.3 Норма заміщення другого товару першим

$$MRS = \frac{\partial X_1}{\partial X_2} = \frac{\partial U / \partial X_2}{\partial U / \partial X_1} = \frac{2X_1 + 1}{2X_2 + 6}.$$

4.1.4 Лінія бюджетного обмеження

За бюджету $B = 500$ грн, цін $p_1 = 25$ грн, $p_2 = 50$ грн:

$$X_2 = \frac{B - p_1 X_1}{p_2} = \frac{500 - 25X_1}{50}.$$

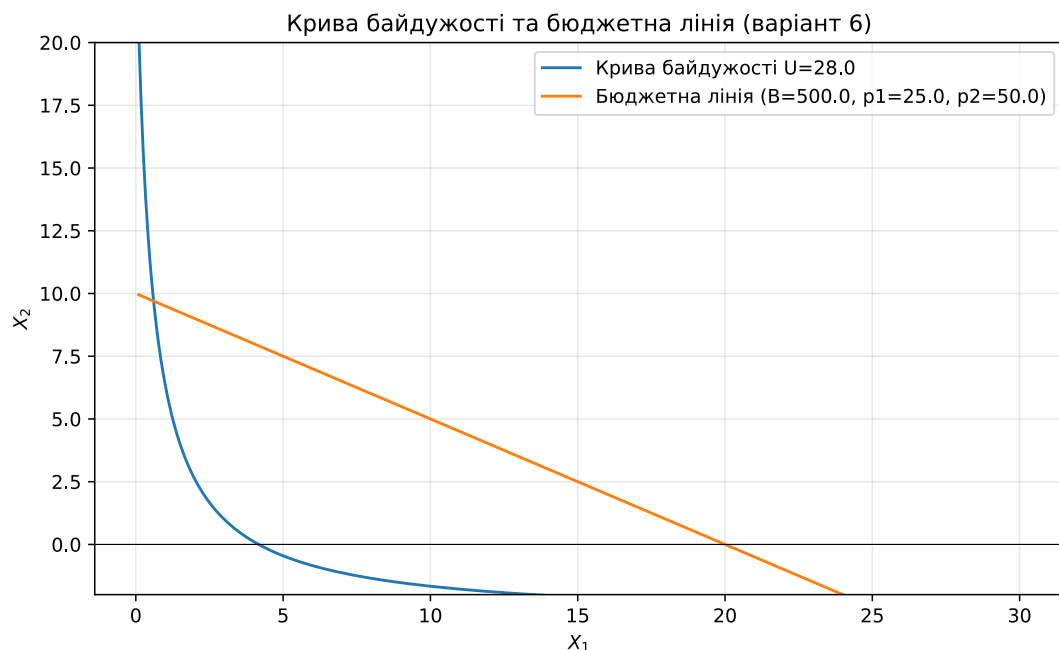


Рисунок 4.1 — Крива байдужості (через точку (3;1)) та лінія бюджетного обмеження

Лінія бюджетного обмеження перетинає криву байдужості у двох точках, що означає — набір товарів у цих точках не є оптимальним (корисність не максимізована за даного бюджету).

4.1.5 Точка споживчої рівноваги

У точці рівноваги $MRS = p_2/p_1$. Розв'язавши цю умову спільно з бюджетним обмеженням, отримано:

$$X_1^* = \frac{2B - p_1 + 6p_2}{4p_1} = \frac{2 \cdot 500 - 25 + 6 \cdot 50}{4 \cdot 25} = \frac{1275}{100} = 12.75;$$

$$X_2^* = \frac{B - p_1 X_1^*}{p_2} = \frac{500 - 25 \cdot 12.75}{50} = \frac{181.25}{50} = 3.625.$$

Корисність у точці рівноваги: $U = (2 \cdot 12.75 + 1)(3.625 + 3) = 175.5625$.

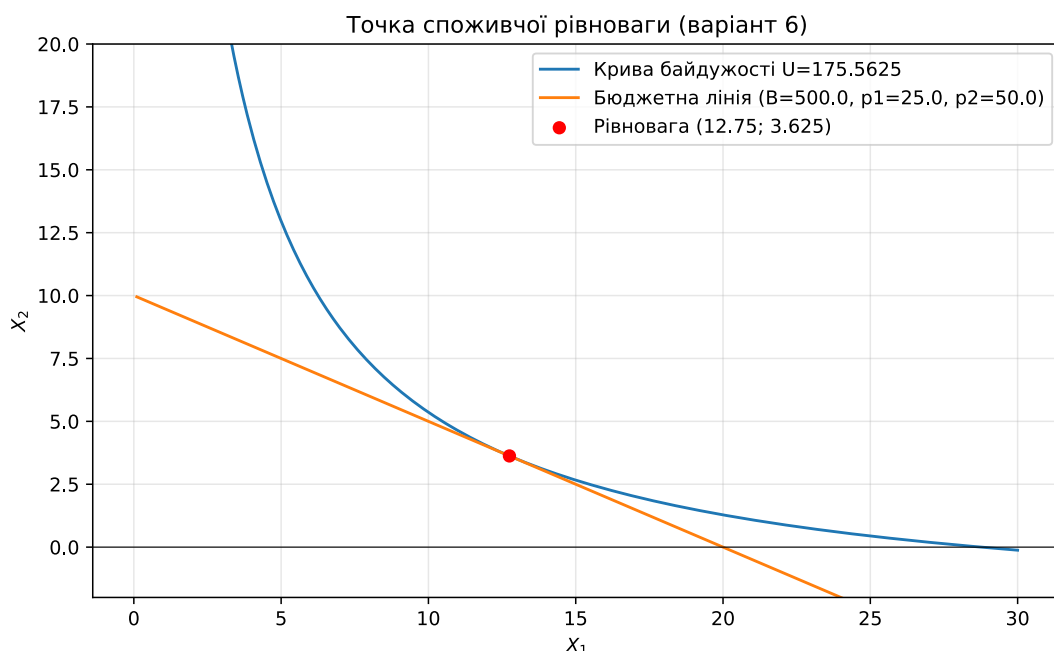


Рисунок 4.2 — Точка споживчої рівноваги — дотик кривої байдужості до бюджетної лінії

Нова крива байдужості (побудована для $U = 175.5625$) дотикається до бюджетної лінії рівно в одній точці $(12.75; 3.625)$, що підтверджує знайдену точку рівноваги.

4.1.6 Функція попиту

Виразивши X_1^* та X_2^* через довільні ціни p_1, p_2 та бюджет B , отримано функцію попиту:

$$X_1^*(p, B) = \frac{2B - p_1 + 6p_2}{4p_1}; \quad X_2^*(p, B) = \frac{2B + p_1 - 6p_2}{4p_2}.$$

4.2 Завдання 3.1.2

Задано функцію корисності $U(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{x_1 x_2 x_3}$, дохід $B = 3000$ грн, ціни $p_1 = 20$, $p_2 = 40$, $p_3 = 10$ грн.

За умовою оптимуму (2-й закон Госсена) для степеневі мультиплікативної функції корисності відношення граничних корисностей зводяться до простих пропорцій:

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2}, \quad \frac{x_3}{x_2} = \frac{p_2}{p_3}, \quad \frac{x_1}{x_3} = \frac{p_3}{p_1}.$$

Підставивши $x_2 = x_1 p_1 / p_2$ та $x_3 = x_1 p_1 / p_3$ у бюджетне обмеження $p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 = B$, отримуємо $3p_1 x_1 = B$, звідки:

$$x_1 = \frac{B}{3p_1} = \frac{3000}{3 \cdot 20} = 50; \quad x_2 = \frac{x_1 p_1}{p_2} = \frac{1000}{40} = 25; \quad x_3 = \frac{x_1 p_1}{p_3} = \frac{1000}{10} = 100.$$

Отже, оптимальний набір товарів: 50 одиниць першого товару, 25 одиниць другого, 100 одиниць третього. Перевірка бюджету: $20 \cdot 50 + 40 \cdot 25 + 10 \cdot 100 = 1000 + 1000 + 1000 = 3000$ грн — збігається із заданим доходом. Корисність у точці оптимуму $U = \sqrt{50 \cdot 25 \cdot 100} \approx 353.55$.

5 БЛОК 3.2. МОДЕЛЬ ЕВАНСА (ВАРІАНТ 6, $n = 6$)

5.1 Завдання 3.2.1. Модель Еванса з неперервним часом

Задано функції попиту та пропозиції $D(p) = 11 - 3p$, $S(p) = 3 + 2p$, тобто $a = 11$, $b = 3$, $\alpha = 3$, $\beta = 2$. Швидкість зміни ціни пропорційна різниці попиту та пропозиції з коефіцієнтом $\gamma = 1/n = 1/6$. Початкова ціна $p_0 = 7$.

Розв'язок диференціального рівняння $dp/dt = \gamma(D(p) - S(p))$:

$$p(t) = p^* + (p_0 - p^*)e^{-\gamma(b+\beta)t}, \quad p^* = \frac{a - \alpha}{b + \beta} = \frac{11 - 3}{3 + 2} = 1.6.$$

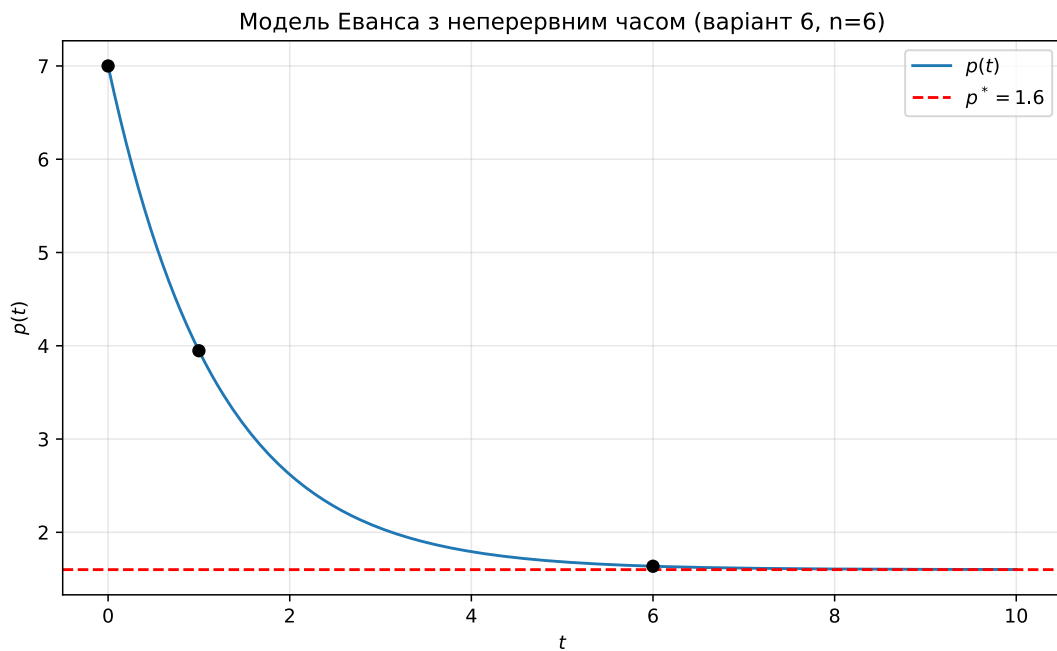


Рисунок 5.1 — Модель Еванса з неперервним часом: наближення ціни $p(t)$ до рівноважної $p^* = 1.6$

Обчислені значення:

$$p(0) = 7; \quad p(1) \approx 3.9468; \quad p(n) = p(6) \approx 1.6364; \quad p^* = \lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = 1.6.$$

Ціна монотонно спадає від початкового значення 7 до рівноважної ціни 1.6, що відповідає ситуації, коли початкова ціна перевищує рівноважну ($p_0 > p^*$).

5.2 Завдання 3.2.2. Модель Еванса з дискретним часом

Попит і пропозиція задані рекурентно: $D_i = 11 - 3p_i$, $S_i = 3 + 2p_{i-1}$. Початкова ціна $p_0 = 4$. Розв'язок рекурентного рівняння:

$$p_i = (p_0 - p^*) \left(-\frac{\beta}{b}\right)^i + p^* = (4 - 1.6) \left(-\frac{2}{3}\right)^i + 1.6, \quad i = 1, 2, \dots, 6.$$

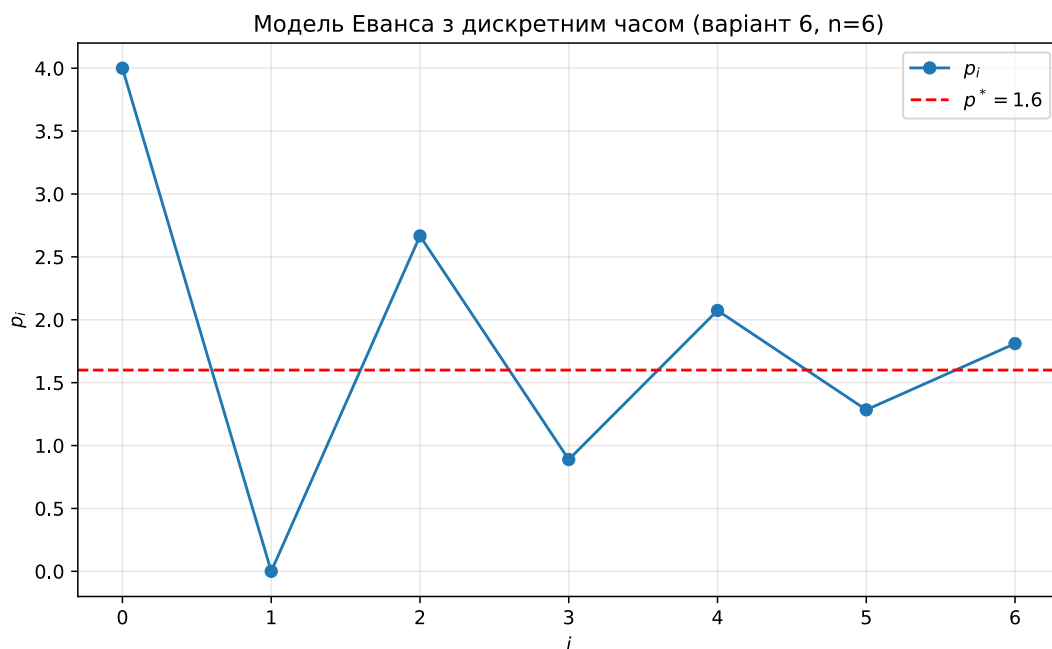


Рисунок 5.2 — Модель Еванса з дискретним часом: коливне наближення ціни p_i до $p^* = 1.6$

Оскільки знаменник прогресії $-\beta/b = -2/3$ від’ємний, ціна коливається навколо рівноважного значення із затухаючою амплітудою (на відміну від монотонного наближення в неперервній моделі):

Таблиця 5.1 Значення ціни p_i дискретної моделі Еванса (варіант 6)

i	0	1	2	3	4	5/6
p_i	4.0000	0.0000	2.6667	0.8889	2.0741	1.2840 / 1.8107

Отже, у момент часу $i = n = 6$: $p_6 \approx 1.8107$. Гранична рівноважна ціна (за $i \rightarrow \infty$) дорівнює тому самому значенню $p^* = 1.6$, що й у неперервній моделі.

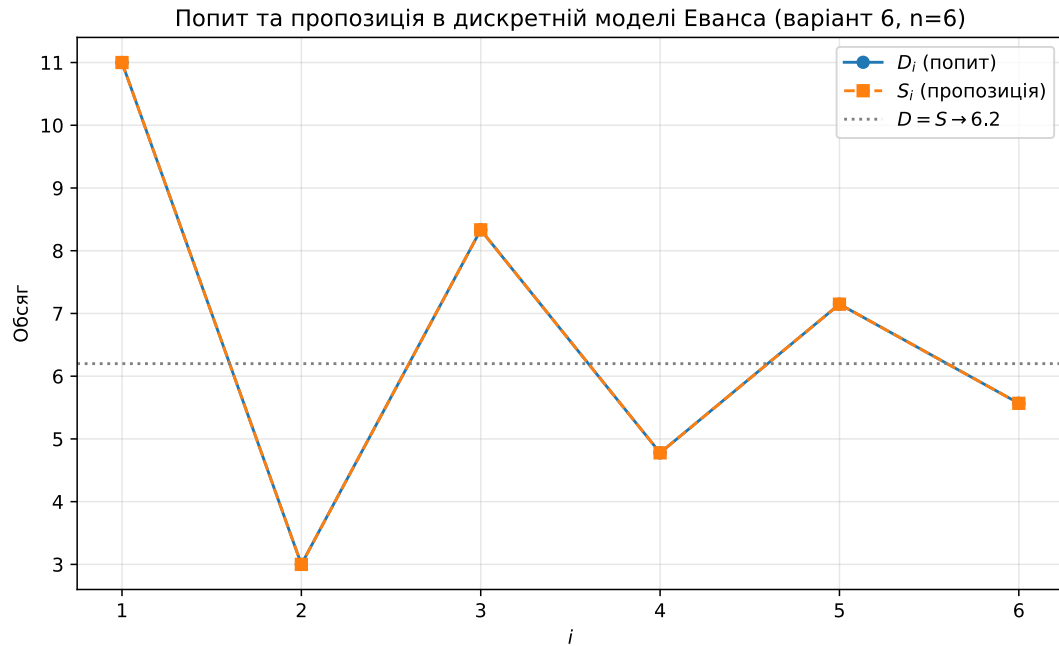


Рисунок 5.3 — Попит D_i та пропозиція S_i у дискретній моделі Еванса — збігаються для кожного $i \geq 1$

Графік підтверджує теоретичну властивість моделі: попит D_i та пропозиція S_i точно збігаються в кожен момент часу $i \geq 1$ (це закладено в самому рекурентному рівнянні $D_i = S_i$, з якого виводиться формула для p_i), при цьому обидва прямують до одного граничного значення $D = S = a - bp^* = 11 - 3 \cdot 1.6 = 6.2$.

6 ВИСНОВКИ

У ході лабораторної роботи досліджено класичну модель поведінки споживача та модель Еванса встановлення рівноважної ціни.

Для мультиплікативної функції корисності $U(X_1, X_2) = (2X_1 + 1)(X_2 + 3)$ за заданого бюджету 500 грн знайдено точку споживчої рівноваги (12.75; 3.625) та побудовано функцію попиту як явну залежність оптимальних обсягів споживання від цін і доходу. Для функції корисності Кобба-Дугласового типу $U = \sqrt{x_1 x_2 x_3}$ показано, що оптимальний розподіл доходу між трьома товарами дає набір (50; 25; 100), який повністю вичерпує бюджет 3000 грн.

Модель Еванса застосована для варіанта 6 ($n = 6$) в обох формах — неперервній та дискретній. В обох випадках ціна прямує до однакової рівноважної ціни $p^* = 1.6$, проте характер наближення принципово різний: у неперервному часі ціна монотонно спадає від $p_0 = 7$ до p^* , тоді як у дискретному часі (із запізненням пропозиції) ціна коливається навколо p^* із затухаючою амплітудою через від’ємний знаменник геометричної прогресії $-\beta/b = -2/3$. Це демонструє, що запізнення пропозиції відносно попиту є дестабілізувальним фактором ринкової рівноваги, хоча й не порушує її досяжності в границі.

7 ЛІСТИНГ КОДУ

7.1 consumer_evans.py

```
"""
```

Лабораторна робота №3 – Варіант 6

Моделювання поведінки споживача та функції попиту: класичний підхід і модель Еванса

```
"""
```

```
import json
```

```
import pathlib
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import numpy as np
```

```
SCRIPT_DIR = pathlib.Path(__file__).resolve().parent
```

```
DATA_PATH = SCRIPT_DIR / "data.json"
```

```
def save_block(key, block):
```

```
    data = {}
```

```
    if DATA_PATH.exists():
```

```
        with open(DATA_PATH, encoding="utf-8") as f:
```

```
            data = json.load(f)
```

```
    data[key] = block
```

```
    with open(DATA_PATH, "w", encoding="utf-8") as f:
```

```
        json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=2)
```

```
def r6(x):
```

```
    if isinstance(x, np.ndarray):
```

```
        return np.round(x, 6).tolist()
```

```
    return round(float(x), 6)
```

```
print("=" * 70)
```

```
print("БЛОК 3.1. Модель поведінки споживача")
```

```
print("=" * 70)
```

```
# -----
```

```
# Завдання 3.1.1:  $U(X_1, X_2) = (2X_1 + 1)(X_2 + 3)$ 
```

```

# -----
print("\n### Завдання 3.1.1 ###")

def U1(X1, X2):
    return (2 * X1 + 1) * (X2 + 3)

# 1. Крива байдужості через точку (3,1)
X1_0, X2_0 = 3.0, 1.0
U_level = U1(X1_0, X2_0)
print(f"Рівень корисності U через точку (3,1): U = {U_level}")

X1_range = np.linspace(0.1, 30, 400)
indiff_curve = U_level / (2 * X1_range + 1) - 3

# 2. Граничні корисності
# dU/dX1 = 2*(X2+3) = 2*X2 + 6
# dU/dX2 = 2*X1 + 1
print("MU_X1 = dU/dX1 = 2*X2 + 6")
print("MU_X2 = dU/dX2 = 2*X1 + 1")

# 3. Норма заміщення другого товару першим: MRS = dX1/dX2 = (dU/dX2)/
(dU/dX1)
print("MRS (2-го товару 1-м) = (2X1+1) / (2X2+6)")

# 4. Бюджетна лінія
B, p1, p2 = 500.0, 25.0, 50.0
budget_line = (B - p1 * X1_range) / p2
print(f"Бюджетна лінія: X2 = (B - p1*X1)/p2 = ({B} - {p1}*X1)/{p2}")

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(X1_range, indiff_curve, label=f"Крива байдужості U={U_level}")
plt.plot(X1_range, budget_line, label=f"Бюджетна лінія (B={B}, p1={p1}, p2={p2})")
plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.6)
plt.ylim(-2, 20)
plt.xlabel("$X_1$")

```

```

plt.ylabel("$X_2$")
plt.title("Крива байдужості та бюджетна лінія (варіант 6)")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig1_indifference_budget.svg")
plt.close()

# 5. Точка споживчої рівноваги
X1_eq = (2 * B - p1 + 6 * p2) / (4 * p1)
X2_eq = (B - p1 * X1_eq) / p2
U_eq = U1(X1_eq, X2_eq)
print(f"Точка споживчої рівноваги: X1* = {X1_eq}, X2* = {X2_eq}")
print(f"U в точці рівноваги: {U_eq}")

indiff_curve_eq = U_eq / (2 * X1_range + 1) - 3

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(X1_range, indiff_curve_eq, label=f"Крива байдужості  
U={U_eq:.4f}")
plt.plot(X1_range, budget_line, label=f"Бюджетна лінія (B={B}, p1={p1},  
p2={p2})")
plt.scatter([X1_eq], [X2_eq], color="red", zorder=5, label=f"Рівновага  
({X1_eq}; {X2_eq})")
plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.6)
plt.ylim(-2, 20)
plt.xlabel("$X_1$")
plt.ylabel("$X_2$")
plt.title("Точка споживчої рівноваги (варіант 6)")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig2_equilibrium.svg")
plt.close()

# 6. Функція попиту x*(p, B)
print("Функція попиту:")
print("X1*(p,B) = (2B - p1 + 6*p2) / (4*p1)")

```

```

print("X2*(p,B) = (2B + p1 - 6*p2) / (4*p2)")

# -----
# Завдання 3.1.2:  $U(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{x_1 * x_2 * x_3}$ 
# -----
print("\n### Завдання 3.1.2 ###")
Bb, q1, q2, q3 = 3000.0, 20.0, 40.0, 10.0

x1 = Bb / (3 * q1)
x2 = x1 * q1 / q2
x3 = x1 * q1 / q3
U2 = (x1 * x2 * x3) ** 0.5

print(f"Оптимальний набір товарів: x1 = {x1}, x2 = {x2}, x3 = {x3}")
print(f"Перевірка бюджету: p1*x1 + p2*x2 + p3*x3 = {q1*x1 + q2*x2 + q3*x3} (має дорівнювати {Bb})")
print(f"Корисність у точці оптимуму: U = {U2:.6f}")

print("\n" + "=" * 70)
print("БЛОК 3.2. Модель Еванса встановлення рівноважної ціни (варіант 6, n=6)")
print("=" * 70)

# -----
# Завдання 3.2.1: неперервна модель Еванса
# -----
print("\n### Завдання 3.2.1 ###")
n = 6
gamma = 1.0 / n
a, b = 11.0, 3.0      # D(p) = a - b*p
alpha, beta = 3.0, 2.0 # S(p) = alpha + beta*p
p0 = 7.0

p_star = (a - alpha) / (b + beta)

def p_continuous(t):
    return p_star + (p0 - p_star) * np.exp(-gamma * (b + beta) * t)

```

```

p1_val = p_continuous(1)
pn_val = p_continuous(n)
print(f"gamma = 1/n = {gamma}")
print(f"Рівноважна ціна  $p^* = (a-\alpha)/(b+\beta) = {p\_star}$ ")
print(f" $p(0) = {p0}$ ")
print(f" $p(1) = {p1\_val}$ ")
print(f" $p(n) = p(\{n\}) = {pn\_val}$ ")

t_range = np.linspace(0, 10, 300)
p_t_vals = p_continuous(t_range)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(t_range, p_t_vals, label="$p(t)$")
plt.axhline(p_star, color="red", linestyle="--",
label=f"$p^*={p\_star}$")
plt.scatter([0, 1, n], [p0, p1_val, pn_val], color="black", zorder=5)
plt.xlabel("$t$")
plt.ylabel("$p(t)$")
plt.title("Модель Еванса з неперервним часом (варіант 6, n=6)")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig3_evans_continuous.svg")
plt.close()

# -----
# Завдання 3.2.2: дискретна модель Еванса
# -----

print("\n### Завдання 3.2.2 ###")
p0_disc = 4.0
ratio = -beta / b

i_range = np.arange(0, n + 1)
p_i_vals = (p0_disc - p_star) * ratio ** i_range + p_star

# D_i та S_i мають сенс лише для i>=1: D_i = D(p_i), S_i = S(p_{i-1}),

```

```

# а p_0 — це лише задана початкова (нерівноважна) ціна, без "періоду
0".
i_ds = i_range[1:]
D_i_vals = a - b * p_i_vals[1:]
S_i_vals = alpha + beta * p_i_vals[:-1]

print(f"Знаменник геометричної прогресії -beta/b = {ratio}")
for i, p_i in zip(i_range, p_i_vals):
    print(f"  p_{i} = {p_i:.6f}")
print(f"Рівноважна ціна у момент i=n={n}: p_{n} = {p_i_vals[-1]:.6f}")
print(f"Гранична рівноважна ціна (i->inf): {p_star}")
print(f"Перевірка D_i = S_i (мають збігатися): D={D_i_vals}")
print(f"                                     S={S_i_vals}")

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(i_range, p_i_vals, marker="o", label="$p_i$")
plt.axhline(p_star, color="red", linestyle="--",
label=f"$p^*={p_star}$")
plt.xlabel("$i$")
plt.ylabel("$p_i$")
plt.title("Модель Еванса з дискретним часом (варіант 6, n=6)")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig4_evans_discrete_price.svg")
plt.close()

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(i_ds, D_i_vals, marker="o", label="$D_i$ (попит)")
plt.plot(i_ds, S_i_vals, marker="s", linestyle="--", label="$S_i$
(пропозиція)")
plt.axhline(a - b * p_star, color="gray", linestyle=":", label=f"$D=S \
\to {a - b*p_star:.1f}$")
plt.xlabel("$i$")
plt.ylabel("Обсяг")
plt.title("Попит та пропозиція в дискретній моделі Еванса (варіант 6,
n=6)")
plt.legend()

```

```

plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig5_evans_discrete_demand_supply.svg")
plt.close()

save_block("block3_1", {
    "task1": {
        "X1_0": X1_0, "X2_0": X2_0, "U_level": r6(U_level),
        "B": B, "p1": p1, "p2": p2,
        "X1_eq": r6(X1_eq), "X2_eq": r6(X2_eq), "U_eq": r6(U_eq),
    },
    "task2": {
        "Bb": Bb, "q1": q1, "q2": q2, "q3": q3,
        "x1": r6(x1), "x2": r6(x2), "x3": r6(x3),
        "budget_check": r6(q1 * x1 + q2 * x2 + q3 * x3),
        "U2": round(float(U2), 2),
    },
})

save_block("block3_2", {
    "n": n, "gamma": r6(gamma),
    "a": a, "b": b, "alpha": alpha, "beta": beta,
    "p0": p0, "p_star": r6(p_star),
    "p1_val": round(float(p1_val), 4),
    "pn_val": round(float(pn_val), 4),
    "discrete": {
        "p0_disc": p0_disc,
        "ratio": r6(ratio),
        "i": i_range.tolist(),
        "p_i": r6(p_i_vals),
        "p_i_disp": [f"{v:.4f}" for v in p_i_vals],
        "p_n_disp": f"{p_i_vals[-1]:.4f}",
        "D_S_limit": round(float(a - b * p_star), 1),
    },
})

print(f"Дані збережено у {DATA_PATH}")

print("\nГрафіки збережено у", SCRIPT_DIR)

```